Índice de Fricción Global

Versión 0.10.0 · 30/10/2026

> **Estado del índice: preliminar.**

ÍNDICE

1. Qué mide el IFG, y qué no
2. Componentes
3. La fórmula, paso a paso
4. Fuentes y licencias
5. Calendario, festivos y datos ausentes
6. Tramos
7. Publicación
8. Política de revisiones
9. Reproducibilidad
10. Validación
11. Limitaciones declaradas
12. Historial de versiones
13. Licencia y citación
14. Encuadre legal
15. Fe de erratas del 30 de octubre de 2026

1. Qué mide el IFG, y qué no

El IFG mide **la fricción geopolítica transmitida a los mercados**: en qué grado los precios de los activos están reflejando tensión geopolítica, no tensión financiera genérica.

El criterio de diseño que gobierna todas las decisiones de este documento es uno: **el índice debe distinguir una caída de bolsa por resultados, tipos o crédito de una caída por tensión geopolítica.** Un índice que sube en cualquier episodio de aversión al riesgo no aporta nada que no diga ya el VIX.

De ahí que casi todos los componentes sean **diferenciales** y no niveles. El central es el diferencial entre el crudo y el cobre: un shock de oferta encarece el petróleo y hunde el cobre, mientras una expansión económica sube los dos. Ese contraste es la firma que se busca.

Lo que el IFG no es:

- No es un índice de aversión al riesgo. Su correlación con el VIX en variaciones es de −0,03 (sección 10).
- No es una previsión. No anticipa nada: describe el estado presente.
- No es una señal de compra ni de venta. Ver sección 14.
- No es el GPR de Caldara e Iacoviello con pasos extra. Correlaciona con él a 0,38 en niveles, que es lo que se buscaba: medir el mismo fenómeno sin ser una copia.

---

2. Componentes

Once componentes, agrupados por el canal de fricción que capturan.

Componente	Construcción	Fuente
energia	z(crudo) − z(cobre), normalizado por √2	`BZ=F` (Brent) empalmado con `CL=F` (WTI); `HG=F`
vol_energia	nivel logarítmico de la volatilidad implícita del crudo	`^OVX`
refugios	media de: oro/bolsa, −CHF, −JPY	`GC=F` , `^GSPC` , `EURCHF=X` , `EURJPY=X`
defensa	cesta de defensa europea / Stoxx 600	RHM.DE, BA.L, HO.PA, LDO.MI, AM.PA, IDR.MC; `^STOXX`
prima	diferencial de la zona euro frente a la curva AAA a 10 años, mitad nivel y mitad variación	curvas de rendimiento del BCE
transporte	(IAG + Amadeus) / IBEX 35	`IAG.MC` , `AMS.MC` , `^IBEX`
fletes	cesta de petroleros / mercado	`FRO` , `DHT` , `NAT`
grano	trigo	`ZW=F`
gas	TTF europeo	`TTF=F`
gdelt	proporción de eventos de conflicto material en una muestra de **un día por semana** de GDELT; cada muestra se mantiene hasta la siguiente (como máximo 10 sesiones) y se suaviza con una media móvil de 3 sesiones	GDELT
gpr	índice GPR diario	Caldara e Iacoviello (matteoiacoviello.com/gpr.htm)

Convención de signo: **todos** los componentes se orientan de forma que valor más alto significa más fricción. El franco y el yen entran con signo invertido, porque un EURCHF a la baja significa franco fuerte, es decir, fricción.

Dos aclaraciones sobre los componentes, que no son menores

`vol_energia` **tiene una sola pata, no dos.** La especificación original preveía OVX + VSTOXX. El sondeo de fuentes del 18 de octubre de 2026 confirmó que el símbolo del VSTOXX (`^V2TX`) **no devuelve datos** en la fuente utilizada. El componente es, en la práctica, la volatilidad implícita del crudo y nada más.

`defensa` **excluye a Airbus y Safran a propósito.** Su negocio es mayoritariamente civil y contaminarían el componente con el ciclo aeronáutico, que además se mueve en sentido contrario al bloque de transporte.

`fletes` **usa cotizaciones de navieras, no tarifas de flete.** Las tarifas del Baltic Exchange no son de acceso libre, de modo que se usa la apuesta del mercado sobre la tarifa en vez de la tarifa. Se eligen petroleros y no graneleros ni contenedores: el flete de crudo responde a cierres de estrecho, sanciones y desvíos de ruta, que es lo que aquí interesa, mientras el granelero responde al ciclo de materias primas y el contenedor al ciclo comercial.

`prima` **no es el diferencial España–Bund.** La especificación original preveía el bono español a 10 años menos el Bund. La fuente que se usa son las curvas de rendimiento de la zona euro del BCE, que publican a diario el rendimiento de **todos** los soberanos del área y el de los de máxima calificación, no el de cada país por separado. El componente es, por tanto, un diferencial de crédito de la zona euro en conjunto: se mueve con los episodios de aversión al riesgo periférico, pero no es el dato español. Se declara porque la versión 0.10.0 lo describió mal.

`defensa` **mezcla divisas.** Las rentabilidades de la cesta se toman en moneda local, de modo que BAE (en peniques) ignora el efecto divisa. Es aceptable en un ratio sectorial relativo, pero se declara.

---

3. La fórmula, paso a paso

3.1 Transformación de cada serie

Modo **mixto**, mitad y mitad:

```
transformar(s) = 0,5 · z( s(t)/s(t−5) − 1 )  +  0,5 · z( s(t) − media60(s) )
```

La primera pata es el **impulso**: la variación a 5 sesiones. La segunda es el **estado**: la desviación respecto a la media de 60 sesiones. Las dos se estandarizan antes de mezclarse, porque el estado es mucho más volátil que el impulso y si no se lo comería.

3.2 Neutralización del factor de mercado

```
residuo = s − β(t) · mercado,    β estimada en ventana móvil de 250 sesiones
                                 (mínimo 120)
mercado = ^GSPC
```

Por qué esto es imprescindible y no cosmético. Un ratio no elimina el riesgo de mercado salvo que numerador y denominador tengan beta parecida. El ratio oro/bolsa tiene beta cercana a −1: no filtra la bolsa, es una posición corta de bolsa encubierta, y sube en **cualquier** caída. Para cumplir el criterio de diseño de la sección 1 hay que retirar explícitamente la parte del componente explicada por el mercado y quedarse con el residuo.

A qué componentes se les aplica. A los nueve de precios y de prima. `gdelt` y `gpr` entran **sin** esta neutralización: no son series de precios y no tienen beta frente a la bolsa. Además, en la volatilidad del crudo y en el nivel de la prima el factor que se descuenta no es el S&P 500 sino su volatilidad realizada. Decir «a todos se les descuenta el S&P 500» era inexacto.

3.3 Estandarización

```
z = (residuo − media750(residuo)) / desv750(residuo),   recortado a ±4
```

Ventana de 750 sesiones, unos tres años, con un mínimo de 375 para emitir valor. El recorte a ±4 desviaciones evita que un dato erróneo mande sobre el índice; afecta a menos del 0,7 % de las sesiones de cualquier componente.

3.4 Agregación

Aquí está la decisión que **más se aparta de la especificación original**, y conviene leerla con atención.

El compuesto diario se calcula proyectando el vector de z-scores del día sobre una dirección de referencia, y escalando por el coseno del ángulo entre ambos:

```
d        = dirección de referencia, unitaria
d_dia    = d restringida a los componentes disponibles ese día, renormalizada
proy     = Σ  z_i · d_dia_i / ‖d_dia‖
coseno   = proy / ‖z‖
compuesto = proy · |coseno|
```

El factor del coseno es lo que hace que un día en que **todos** los componentes apuntan a fricción puntúe más que un día con la misma magnitud repartida de cualquier manera. Se usa el valor absoluto del coseno para que un día que apunta justo al revés de la firma puntúe negativo, y no positivo por doble cambio de signo.

3.5 Los pesos: el índice pondera IGUAL los once componentes

La dirección de referencia `d` es el vector de pesos iguales: 1/√11 en cada componente, es decir, **9,1 % de peso efectivo para cada uno**.

Esto hay que decirlo con todas las letras porque el repositorio contiene un diccionario `PESOS` con valores distintos —20 para energía, 15 para fletes, 4,5 para prima, transporte y GPR— y **ese diccionario no gobierna el índice**. Solo se usa para dos cosas: medir la cobertura diaria (sección 5) y calcular la línea base de media ponderada con la que se compara el agregador.

Componente	Peso en el diccionario	Peso efectivo en el índice
energia	18,2 %	**9,1 %**
fletes	13,6 %	**9,1 %**
grano, gas, vol_energia, refugios, defensa, gdelt	9,1 %	**9,1 %**
prima, transporte, gpr	4,5 %	**9,1 %**

Por qué pesos iguales. No es desidia: es el resultado de la validación. Cuando se intentó estimar la dirección a partir de los datos de calibración, todo lo que rendía fuera de muestra venía de los pesos iguales y nada de la dirección aprendida. Una dirección estimada sobre 11 componentes y un puñado de episodios es un ejercicio de sobreajuste con buena presentación. Los pesos iguales no estiman nada, así que no hay nada que sobreajustar.

Consecuencia que el lector debe conocer: la tabla de pesos de la especificación original del proyecto (energía 25, volatilidad 20, refugios 20…) describe una intención de diseño, no el índice que se publica. El índice que se publica pondera igual.

3.6 Escala 0–100

```
z_compuesto = compuesto / σ_expansiva(compuesto)
IFG         = 100 / (1 + e^(−z_compuesto))
```

σ se calcula de forma **expansiva** —toda la historia conocida hasta la fecha, nunca posterior— con un mínimo de 750 observaciones.

Por qué logística y no percentil. El percentil histórico produce una distribución uniforme por construcción: con los tramos de la sección 6, el índice estaría en «Extrema» el 10 % de las sesiones, unos 25 días al año, y la palabra dejaría de significar nada. La logística da una distribución acampanada en la que los extremos son raros de verdad y la escala no depende del tamaño de la muestra. Las frecuencias observadas están en la sección 6.

3.7 Suavizado

Se calcula una media exponencial de 3 sesiones del índice, que se publica como **línea de tendencia del gráfico**.

El suavizado no es el índice. Hasta la versión 0.9.0 el valor publicado y el tramo se calculaban sobre la serie suavizada. Se corrigió en la 0.10.0 por una razón de principio: no se suaviza una medición y después se llama medición al suavizado. El valor del día es el dato; el suavizado es una

lectura de su tendencia. Medido sobre la serie actual, el suavizado rebaja la amplitud en 4,5 puntos de media y hasta 13,1 en el peor caso, y ese peor caso cambia el veredicto de la prueba de sensibilidad (sección 10).

---

4. Fuentes y licencias

Fuente	Qué aporta	Licencia / condiciones
Yahoo Finance	precios de materias primas, divisas, índices y acciones	**Sin licencia.** Las condiciones de Yahoo exigen su permiso escrito para la recogida automatizada, el uso comercial y la redistribución, y la librería `yfinance` advierte de que el servicio es para uso personal. El IFG no tiene hoy ese permiso, ni la licencia de las bolsas y proveedores de índices de los que proceden esos precios para usarlos en un índice publicado
GDELT Project	muestra de un día por semana del flujo de eventos de conflicto	datos abiertos
GPR de Caldara e Iacoviello	ancla de nivel y validación externa	**Creative Commons BY**: uso permitido citando a los autores
Curvas de rendimiento del BCE	diferencial de la zona euro frente a la curva AAA, a 10 años	estadísticas del BCE, reutilización permitida citando la fuente. El propio BCE advierte de que estas curvas no están pensadas para calcular cotizaciones ni para identificar oportunidades de inversión

Cita obligada de la fuente externa principal: Dario Caldara y Matteo Iacoviello, *Measuring Geopolitical Risk*, Board of Governors of the Federal Reserve System. Serie diaria descargada de `matteoiacoviello.com/gpr_files/data_gpr_daily_recent.xls`.

El GPR se publica con datos diarios pero **se actualiza solo los lunes**. El tratamiento de ese desfase está en la sección 5.

---

5. Calendario, festivos y datos ausentes

Calendario de referencia: las sesiones del IBEX 35. El índice existe para leerse desde la bolsa española, de modo que su calendario es el del IBEX. Si esa serie faltara, se usa la unión de sesiones de todas las fuentes.

Arrastre limitado a 3 sesiones. Cada componente se reindexa al calendario y su último valor se arrastra un máximo de tres sesiones. El límite es deliberado: sin él, una serie que deja de publicarse seguiría inyectando su último valor indefinidamente y el índice parecería vivo cuando en realidad estaría congelado.

GDELT es la excepción al arrastre de 3 sesiones. El flujo diario toma una muestra de un solo día por semana, de modo que su último valor se mantiene hasta la muestra siguiente, con un tope de 10 sesiones, antes de entrar en el arrastre general. El muestreo semanal es una decisión del índice, no una limitación de GDELT, que publica ficheros diarios.

El GPR se arrastra, no se interpola. Interpolar parece más fino y es un *look-ahead* encubierto: el valor de un miércoles saldría de promediar la muestra del lunes anterior con la del lunes siguiente, que todavía no existe cuando se publica. Se detectó en pruebas que, al llegar esa muestra, el valor ya

publicado se movía hasta 2 puntos. Arrastrando, cada día usa la última lectura conocida y nada se revisa a posteriori.

Reparto del peso ausente. Si un componente no tiene dato un día, la dirección de referencia se renormaliza sobre los disponibles. El índice no se interrumpe, pero queda registrada la **cobertura**: la fracción del peso nominal disponible ese día.

Días marcados «parcial». Si la cobertura baja de 0,70, la sesión se marca como parcial en la serie publicada. La cobertura se publica para **todas** las sesiones, de modo que cualquiera puede descartar las que no le sirvan.

---

6. Tramos

Tramo	Rango	Días por año natural, del 4-1-2010 al 29-10-2026
Calma	0 – 20	6,4
Normal	20 – 50	116,3
Tensión	50 – 75	118,4
Alta	75 – 90	10,5
Extrema	90 – 100	4,2

Los tramos se asignan sobre el **valor crudo**, no sobre el suavizado.

Las frecuencias son las observadas en la serie publicada entre el 4 de enero de 2010 y el 29 de octubre de 2026 —4.303 sesiones, 16,82 años naturales— y son coherentes con lo que la calibración logística predecía antes de medirlas (unos 3–4 días al año en «Extrema»). Llevan fecha de corte porque cambian con cada sesión que se publica. Se publican porque son el control de sanidad de la escala: si «Extrema» se activara 25 días al año, la palabra perdería su autoridad editorial.

Nótese que «Calma» se activa muy poco. El índice rara vez baja de 20.

---

7. Publicación

- **Hora:** el cálculo arranca a las **03:15 de Madrid**, de lunes a viernes, y se publica en cuanto termina. La hora exacta de publicación figura junto al dato: en el registro de octubre de 2026 va de las 03:04 a las 03:50.
- **Por qué de madrugada y no a las 8:30:** la hora de corte queda coherente con el cierre de Wall Street de la víspera, y el texto editorial de cada mañana necesita el valor ya publicado.
- **Infraestructura:** el cálculo se ejecuta fuera de WordPress, en una tarea programada que publica dos archivos JSON y la serie en CSV. Nunca en PHP dentro de la web: el cálculo pesado penalizaría cada visita y una tarea disparada por tráfico no es fiable para una hora fija.
- **Si una fuente cae**, la publicación sigue con los componentes disponibles y la cobertura lo refleja. Si el cálculo no produce ningún valor, no se publica nada: una ficha en blanco informa menos que un dato de ayer rotulado como de ayer.

Archivos publicados

Archivo	Contenido
`ifg.json`	foto del día: valor, variación, tramo, cobertura, descomposición
`ifg_serie_12m.json`	doce meses para el gráfico
`ifg_serie.csv`	**serie histórica completa**, para consulta y cita (sección 13)
`revisiones.csv`	deriva observada en cada ejecución, con la versión que la midió
`correcciones.csv`	correcciones aplicadas a valores provisionales
`revision_version.md`	nota de discontinuidad del último cambio de versión
`historico/`	series de versiones anteriores, archivadas

`componentes.csv` —los valores estandarizados de cada componente, sesión a sesión— se sigue archivando, pero **no se publica en abierto**: es un derivado directo de los precios de origen, cuyas licencias están sin resolver.

---

8. Política de revisiones

Esta sección es la que convierte el IFG en una serie utilizable por terceros, así que es explícita.

8.1 Tres estados

Estado	Cuándo	¿Puede cambiar?
`definitivo`	cobertura completa	**No. Nunca.**
`provisional`	falta algún componente y está dentro de la ventana	Sí: es su razón de existir
`definitivo_incompleto`	salió de la ventana sin completarse	No, y queda marcado como lo que es

La ventana es de 5 sesiones. Cubre los dos plazos reales de las fuentes: una caída de precios se resuelve en uno o dos días hábiles, y la muestra semanal de GDELT que toma el índice llega dentro de los siete días naturales siguientes. Más ventana no recupera casi nada y retrasa el cierre; menos deja fuera la mitad de los casos.

8.2 Por qué existen los provisionales

Porque la inmutabilidad, aplicada sin matices, protege los errores. El 9 y el 12 de octubre de 2026 se publicaron con un componente ausente y quedaron congelados con un valor degradado, porque la regla no distinguía entre un dato completo y un dato incompleto. Un valor al que le faltaba una fuente no debería haber nacido inmutable.

8.3 Qué se publica de cada revisión

- Toda corrección aplicada a un provisional se anota en `correcciones.csv` con el valor anterior, el nuevo y la fecha.
- La **deriva** —la diferencia entre lo que el recálculo de hoy daría y lo que está publicado, medida solo sobre filas cerradas— se publica en `revisiones.csv` en cada ejecución, para que cualquiera la audite. Cada fila lleva la versión con la que se midió: una deriva de la 0.9.0 y una de la 0.10.0 no son la misma magnitud y el archivo no debe invitar a sumarlas.
- Medir la deriva no basta, porque un número en un CSV no lo lee nadie. La publicación **se avisa a sí misma** —sin detenerse, porque un dato cerrado es inmutable— en dos casos, ninguno de ellos un umbral elegido a ojo: cuando el recálculo contradice el **tramo** de una sesión ya publicada, que es cuando la deriva tiene consecuencia editorial porque el índice se cita por su tramo; y cuando la deriva es **mayor que cualquiera registrada bajo la versión en curso**, que avisa de lo que no

tiene precedente y se calla en cuanto ese nivel deja de ser excepcional.

- Un cambio de reglas obliga a recalcular la serie completa, archivar la anterior en `historico/` y publicar una nota de discontinuidad medida. La verificación automática de estabilidad detiene la publicación si una fila cerrada cambia de valor por cualquier otra vía.

---

9. Reproducibilidad

El IFG no es reproducible partiendo de las fuentes, y no por un defecto. Los datos de origen no son inmutables: el proveedor de precios devuelve series ajustadas y reescribe su histórico con cada dividendo, y GDELT rellena huecos hacia atrás. Quien recalcule mañana obtendrá números distintos.

Por eso El Especulador **archiva** cada día los valores estandarizados de cada componente con los que calcula el índice, junto con la desviación típica de escala de ese día. Mientras no se resuelvan las licencias de los precios de origen, ese archivo no se publica en abierto.

Conviene ser exacto sobre su alcance: ese archivo **no permite reconstruir la serie completa**. La escala de la sección 3.6 divide por una desviación típica expansiva que usa historia anterior a 2010 y que no se publica, de modo que con los componentes archivados el índice solo se reconstruye desde el 3 de diciembre de 2012, con 3,5 puntos de diferencia media y 13,6 de máxima. Además, cuando un valor provisional se cierra, la fila archivada conserva los componentes provisionales: la del 23 de octubre de 2026 da 50,49 y el valor definitivo es 51,22.

---

10. Validación

10.1 El marco, fijado de antemano

Cuatro pruebas con umbrales **fijados antes de ver un solo resultado**. Si el índice no los cumple, se corrige la fórmula, no el umbral.

Prueba	Qué comprueba	Umbral
A. Sensibilidad	¿sube en los hitos geopolíticos mayores?	≥ 70 % de aciertos
B. Especificidad	¿se queda quieto en caídas de bolsa no geopolíticas?	≤ 30 % de falsos positivos
C. Independencia	¿se distingue del VIX y del GPR?	corr. VIX en variaciones ≤ 0,60; corr. GPR en niveles entre 0,25 y 0,90
D. Estructura	¿los pesos efectivos se parecen a los nominales?	diagnóstico, sin umbral

La prueba B es la importante. Sin ella, cualquier índice de aversión al riesgo aprueba la A y no aporta nada.

Un hito se considera detectado si el índice supera 75 en una ventana de −2 a +10 sesiones alrededor del evento. **Los umbrales y la lista de 23 hitos se fijaron antes de ver resultados. La lista de controles se amplió hasta 17 durante el desarrollo, después de ver resultados de calibración**, porque con solo tres controles anteriores a 2020 la calibración no se sostenía. Cada control se eligió **por su causa documentada** —monetaria, crediticia, sanitaria, de microestructura o de política interna— nunca por cómo responde el índice.

10.2 Resultados sobre la serie 0.10.0

Prueba	Resultado	Umbral	
A. Sensibilidad	8 de 11 = **73 %**	≥ 70 %	cumple
B. Falsos positivos	3 de 17 = **18 %**	≤ 30 %	cumple
C. Corr. VIX (variaciones)	**−0,03**	≤ 0,60	cumple
C. Corr. GPR (niveles)	**+0,38**	0,25 – 0,90	cumple

10.3 Por qué esto NO basta para darlo por validado

Los cuatro umbrales se cumplen, y aun así el índice sigue en 0.10.0. El motivo es que **la muestra de validación está agotada**: esos 23 hitos se han mirado tantas veces al calibrar que ya no miden capacidad de detección, sino ajuste. Un resultado favorable sobre datos vistos veinte veces no es evidencia.

Se exploró el atajo de validar hacia atrás, con episodios de 1996–2009 nunca usados. **El sondeo de fuentes lo descartó:** el cobre y el trigo arrancan en 2000, los cruces del euro en 2003, la prima en 2004; sumado el calentamiento de la normalización, no hay serie utilizable antes de 2009. Ninguno de los hitos mayores de aquel periodo resulta evaluable.

Queda por tanto una sola vía limpia: la validación prospectiva. El índice pasará a 1.0.0 cuando acumule un año de episodios nuevos y cumpla los umbrales sin que se toque nada. El protocolo está pre-registrado y publicado en el repositorio, con la muestra, los umbrales y las reglas de ejecución fijados de antemano: una sola evaluación, sin iteración y con publicación incondicional del resultado, incluido el suspenso.

---

11. Limitaciones declaradas

No son letra pequeña. Son el perfil real del instrumento.

11.1 Una crisis sostenida se vuelve invisible. La normalización usa una ventana móvil de 750 sesiones. En el pico de la crisis del gas europea, con el TTF en máximos históricos, esa ventana ya había absorbido seis meses de precios altos y el componente marcó solo 1,8 desviaciones: el índice no lo detectó. **El IFG mide aceleraciones de la fricción, no niveles sostenidos de fricción.** Es inherente al método y no se arregla ajustando pesos.

11.2 Cuando falla la especificidad, falla a lo grande. Los tres falsos positivos están los tres en tramo «Extrema» o «Alta»: el pánico de la Fed de diciembre de 2018 (95,6), la pandemia de marzo de 2020 (92,2) y la rebaja de *rating* de Fitch (85,7). El índice cumple el umbral agregado, pero un lector que vea que el IFG marcó 92 durante la pandemia tendrá razón en preguntar.

11.3 Tres hitos mayores que no detecta. El referéndum del Brexit (máximo 62), el ataque a Abqaiq (69) y el pico de la crisis del gas (67).

- En el Brexit el índice llegó a 62,04, empujado por el componente de transporte aéreo, que tocó el tope de 4 desviaciones, y por el de activos refugio. La energía, la defensa, los fletes y el trigo no se movieron como en un episodio de fricción geopolítica. Cabe sostener que el episodio está mal clasificado como hito geopolítico, pero no se ha reclasificado: quitar un hito que falla mejora la tasa sin mejorar el índice.
- Abqaiq es más grave, porque es el mayor shock de oferta de crudo del periodo y la energía debería capturarlo. El componente de energía marcó 2,0 desviaciones el primer día hábil tras el ataque, de los valores más altos entre los hitos examinados, pero el índice se quedó en 69,11, por debajo del umbral de 75: la volatilidad del crudo, los fletes y el GPR acompañaron, pero GDELT y la prima restaron.

11.4 `vol_energia` tiene una sola pata. Ver sección 2.

11.5 La serie no es homogénea en cobertura. Entre 2010 y 2014 la cobertura media ronda 0,82; alcanza el 100 % el 11 de junio de 2021, cuando entra el gas. La serie de futuros del TTF que usa el índice empieza en octubre de 2017 —el mercado TTF existe desde 2003— y el componente de gas no emite valor hasta el 11 de junio de 2021. La cobertura se publica para cada sesión.

11.6 Dos discontinuidades metodológicas declaradas. El crudo usa WTI reencadenado antes de julio de 2007, y el factor de mercado cambió de un ETF mundial al S&P 500 en la versión 0.10.0. Ambas están documentadas en la sección 12.

---

12. Historial de versiones

Las reglas están congeladas y versionadas. Todo cambio se anuncia, se numera y obliga a recalcular la serie completa, archivando la anterior.

0.10.0 — 18 de octubre de 2026

Cuatro cambios. Los tres primeros corrigen defectos.

1. **Factor de mercado:** de un ETF mundial que cotiza desde marzo de 2008 al S&P 500, con historia desde 1927. La fecha de salida a bolsa del ETF se propagaba, a través de la neutralización de beta, al inicio de **todos** los componentes. Efecto medido: la cobertura de 2010 pasa de 0,15 a 0,82.
2. **Inicio de la muestra:** de 2007 a 2000. Estaba recortando series que tenían más historia disponible.
3. **Crudo empalmado:** Brent donde existe, WTI reencadenado antes de julio de 2007. El empalme se hace sobre rentabilidades y no sobre niveles: el diferencial Brent–WTI ha superado los 25 dólares, y pegar los niveles habría introducido un salto artificial que el índice habría leído como un pico de fricción.
4. **El valor oficial y el tramo pasan al valor crudo.** Ver sección 3.7.

Discontinuidad medida: cambian de valor 4.273 de 4.293 sesiones, con un cambio absoluto medio de 2,7 puntos y un máximo de 47,0; 828 sesiones cambian de tramo. La serie 0.9.0 queda archivada en `historico/`.

0.9.0 — 10 de octubre de 2026

Primera versión con reglas congeladas. Introduce la política de provisionales y el archivo de componentes.

---

13. Licencia y citación

Licencia de la serie. Desde el 30 de octubre de 2026, la serie del IFG y los archivos publicados se difunden solo para consultarlos y citarlos con la atribución de la fórmula de citación. **No se concede licencia para reutilizarlos con fines comerciales ni para redistribuirlos:** parte de los datos de origen son precios de mercado de terceros cuyas condiciones no lo permiten.

Hasta esa fecha, esta metodología ofrecía la serie con licencia **Creative Commons BY 4.0**. El Especulador ha dejado de ofrecerla. Conviene ser preciso sobre lo que eso significa y lo que no: la CC BY 4.0 es irrevocable para quien ya recibió la serie con ella (cl. 2.a.1), de modo que no se «suspende» ni se retira a nadie; simplemente deja de ofrecerse para lo que se publique desde ahora. Y nunca cubrió los derechos de terceros sobre los datos de origen, porque una licencia solo puede licenciar lo que el licenciante tiene derecho a licenciar (cl. 1).

Los datos de GDELT, del GPR y del BCE conservan sus propias condiciones, que son las de sus titulares y no las de El Especulador.

Fórmula de citación:

> el especulador.com, *Índice de Fricción Global*, versión 0.10.0, consultado el [fecha].
> https://elespeculador.com/indices/friccion-global/

No es un índice de referencia. El IFG es un indicador informativo. No se ofrece para fijar el precio, el pago o la rentabilidad de ningún instrumento financiero, contrato o fondo, y El Especulador no lo administra como índice de referencia en el sentido del Reglamento (UE) 2016/1011.

Qué contiene la serie publicada: solo el valor del índice, su tendencia, su tramo, su cobertura y el estado de cada sesión. No forman parte de ella el desglose por componente del día ni la lectura de impacto sobre el IBEX 35.

Si se cita la serie, debe citarse también la fuente externa del componente GPR, como se indica en la sección 4.

---

14. Encuadre legal

Todo el contenido relacionado con el IFG es **informativo y educativo**.

No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. El índice se presenta como una lectura del estado del mercado, **jamás como una señal de compra o de venta**. No predice rentabilidades ni movimientos de precios, y no debe utilizarse como base única de ninguna decisión de inversión.

el especulador.com no es un asesor de inversiones registrado y no mantiene relación de asesoramiento con los lectores del índice.

---

15. Fe de erratas del 30 de octubre de 2026

Las reglas de cálculo **no han cambiado**: ni un peso, ni una ventana, ni un umbral, ni la lista de hitos. La versión sigue siendo la 0.10.0 y la serie publicada no se ha tocado. Lo que cambia es lo que este documento **dice**, en los puntos en los que decía algo que los datos publicados no sostienen, y la licencia que ofrecía. Se recoge aquí, y no en silencio, porque un documento citable que se corrige tiene que dejar constancia de qué corrigió.

Origen: revisión de cumplimiento normativo de Stock Market Pro SL del 27 de octubre de 2026.

Licencia y encuadre

1. **La serie deja de ofrecerse con licencia Creative Commons BY 4.0** (sección 13). La versión anterior la ofrecía «incluso con fines comerciales», y esa licencia nunca pudo cubrir los precios de terceros de los que salen ocho de los once componentes.
2. **Se retira la expresión «referencia citable»** del título de la sección 10.3 y se añade a la sección 13 que el IFG no es un índice de referencia en el sentido del Reglamento (UE) 2016/1011. «Índice de referencia» es un término legal y el IFG no tiene administrador autorizado ni licencias de datos.
3. **Se retira la mención a «alertas»** de la sección 13. No existe ningún producto de alertas, y anunciarlo en una pieza del medio abre la puerta a que el índice se lea como recomendación de inversión.

Afirmaciones que los datos no sostenían

4. **Reproducibilidad** (sección 9). Se decía que cualquiera podía reconstruir «exactamente el valor publicado» con los componentes archivados. Es falso: la escala divide por una desviación típica

expansiva que usa historia anterior a 2010 y que no se publica, de modo que la reconstrucción solo funciona desde el 3 de diciembre de 2012, con 3,5 puntos de diferencia media y 13,6 de máxima. Además, la fila archivada de un provisional que se cierra conserva los componentes provisionales.

5. **Factor de mercado** (sección 3.2). Se decía que a todos los componentes se les descuenta el S&P 500. `gdelt` y `gpr` entran sin esa neutralización, y en la volatilidad del crudo y en el nivel de la prima el factor que se descuenta es la volatilidad realizada del S&P 500, no el índice.
6. **Prima de riesgo** (secciones 2 y 4). Se describía como el diferencial entre el bono español a 10 años y el Bund. La fuente son las curvas de rendimiento del BCE, que dan todos los soberanos de la zona euro frente a los de máxima calificación: es un diferencial de crédito del área, no el dato español. Desde esta versión del documento, además, **esa es la única fuente** del componente.
7. **Brexit** (sección 11.3). Se decía que la capa de precios «no se movió en absoluto». Entre el 27 y el 30 de junio de 2016 el transporte aéreo tocó el tope de 4 desviaciones y los refugios llegaron a 2,3, con el índice en 62,04. Se retira también «el índice se comporta bien», que era una valoración presentada como hecho.
8. **Abqaiq** (sección 11.3). El 2,0 de desviaciones de la energía no era «el valor más alto de todos los hitos examinados»: entre los 23 hitos de la validación, la energía llegó a 3,06 en el ataque a Irán de 2025, a 2,59 en Crimea y a 2,19 en París. Y no fueron las capas lentas las que diluyeron la señal: el GPR acompañó y solo GDELT y la prima restaron.
9. **GDELT** (secciones 2, 5 y 8.1). El documento no decía que el flujo diario toma una muestra de **un solo día por semana** y la mantiene hasta 10 sesiones, antes del arrastre general de 3. Tampoco que ese muestreo es una decisión del índice: GDELT publica ficheros diarios.
10. **TTF** (sección 11.5). «El TTF no existía antes de octubre de 2017» es falso: el mercado existe desde 2003. Lo que empieza en octubre de 2017 es la serie de futuros que usa el índice.
11. **Hitos y controles** (sección 10.1). Se decía que la lista de 23 hitos y 17 controles se fijó antes de medir. Los umbrales y los hitos, sí; la lista de controles se amplió durante el desarrollo, después de ver resultados de calibración. También se corrige «capacidad predictiva» por «capacidad de detección» en la sección 10.3, por coherencia con que el índice no es una previsión.
12. **Frecuencias por tramo** (sección 6). No llevaban fecha de corte, y las de «Normal» y «Tensión» no salían de la serie publicada. Ahora llevan la fecha y las cifras calculadas sobre ella.
13. **Hora de publicación** (sección 7). «03:15 de Madrid» es la hora a la que arranca el cálculo, no la de publicación, que en octubre de 2026 va de las 03:04 a las 03:50.
14. **Atribución del GPR** (sección 2). La serie se atribuía a la Reserva Federal. Es de Caldara e Iacoviello, y su página no dice que la Reserva Federal la publique ni la respalde. La cita del artículo, con su afiliación, sigue en la sección 4.
15. **Erratas de formato** (sección 12). «WTI reencadenado antes de julio de 2007» quedaba partido al convertirse a PDF, porque «2007.» se interpretaba como el primer número de una lista.

Archivos publicados

16. `componentes.csv` **deja de publicarse en abierto** (secciones 7 y 9). Es un derivado directo de los precios de origen. Se sigue archivando.
17. **Los precios en bruto dejan de publicarse** en el repositorio de datos. Nada del cálculo los leía de ahí: se descargan en cada ejecución.